

Práctica 5 - Capa de Transporte - Parte 1

1. ¿Cuál es la función de la capa de transporte?

La capa de transporte tiene como función principal proveer comunicación lógica extremo a extremo entre procesos que se ejecutan en dispositivos distintos dentro de la red.

Esto significa que:

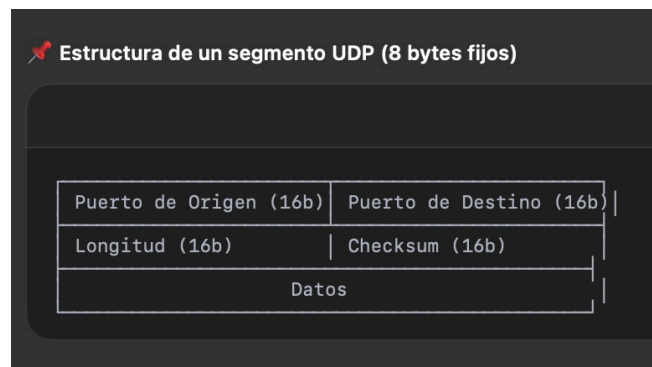
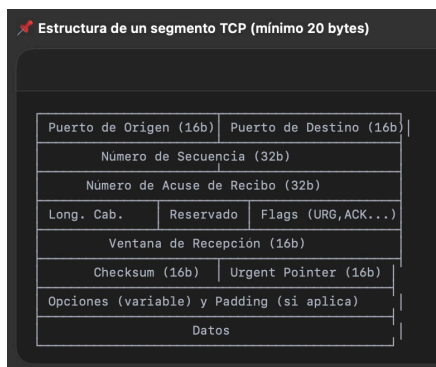
- Se encarga de **segmentar** los datos de la aplicación en unidades manejables (segmentos) y reensamblarlos en el destino.
- **Identifica a cada aplicación** usando números de puerto, para que varias aplicaciones puedan usar la red simultáneamente.
- **Entrega confiable** (*si el protocolo lo soporta*): detecta errores, pérdidas y desorden de segmentos y los corrige (por ejemplo, TCP).
- **Controla el flujo**: regula la velocidad de envío para no saturar al receptor.
- Puede **implementar control de congestión**: ajusta la tasa de envío para evitar sobrecargar la red.

En resumen, **la capa de transporte actúa como un intermediario inteligente entre la capa de aplicación y la de red**, asegurando que los datos lleguen de manera correcta, ordenada y eficiente al proceso destino.

Función	Descripción
Comunicación lógica extremo a extremo	Permite que dos procesos en hosts distintos se comuniquen como si tuvieran un enlace directo entre ellos.
Segmentación y reensamblado	Divide los datos de la aplicación en segmentos para su envío y los reconstruye en el destino en el orden correcto.
Multiplexación y demultiplexación	Usa puertos para identificar aplicaciones de origen y destino, permitiendo que múltiples procesos compartan la red simultáneamente.
Entrega confiable (si aplica)	Con protocolos como TCP asegura que los datos lleguen sin errores, sin pérdidas y en orden.
Control de flujo	Ajusta la velocidad de envío para no sobrecargar al receptor.
Control de congestión	Regula la tasa de transmisión para evitar saturar la red y mantener un uso eficiente de los recursos.

2. Describa la estructura del segmento TCP y UDP.

- **Cabecera TCP**: más larga (mínimo 20 bytes, puede crecer con opciones), incluye mecanismos de fiabilidad, control de flujo y control de congestión.
- **Cabecera UDP**: muy corta (8 bytes fijos), no incluye control de flujo ni reordenamiento, es más rápida y simple.



Diferencia visual clave: la cabecera TCP es más larga y tiene muchos campos de control (secuencia, ACK, flags, ventana), mientras que la cabecera UDP es mínima (solo puertos, longitud y checksum).

Estructura de los Segmentos TCP y UDP

Campo	TCP	UDP
Puerto de origen (16 bits)	✓	✓
Puerto de destino (16 bits)	✓	✓
Longitud total	Implícita en la longitud del datagrama IP, no está en el header.	✓ (16 bits, incluye cabecera + datos)
Checksum (16 bits)	✓ (obligatorio en IPv6, opcional en IPv4)	✓ (obligatorio)
Número de secuencia (32 bits)	✓ – Identifica el primer byte de datos en el segmento, usado para orden y control de duplicados.	✗
Número de acuse de recibo (ACK) (32 bits)	✓ – Indica el próximo byte que se espera recibir.	✗
Longitud de cabecera / Offset de datos (4 bits)	✓ – Indica dónde comienzan los datos.	✗
Flags de control (6 bits)	✓ – URG, ACK, PSH, RST, SYN, FIN. Controlan el establecimiento de conexión y transmisión.	✗
Ventana de recepción (16 bits)	✓ – Implementa control de flujo, indica cuántos bytes puede recibir el host.	✗
Urgent Pointer (16 bits)	✓ – Apunta al último byte de datos urgentes (cuando URG está activo).	✗
Opciones	✓ – Por ejemplo, MSS, escalado de ventana, timestamps.	✗
Datos (Payload)	✓ – Tamaño variable.	✓ – Tamaño variable.

3. ¿Cuál es el objetivo del uso de puertos en el modelo TCP/IP?

El objetivo del uso de puertos en el modelo TCP/IP es permitir la **multiplexación y demultiplexación de datos** entre múltiples aplicaciones que usan simultáneamente la red en un mismo host.

En otras palabras:

- Un **número de puerto** identifica a la aplicación o proceso dentro de un dispositivo.
- Gracias a los **puertos**, un host puede tener **varias conexiones abiertas al mismo tiempo** (por ejemplo, un navegador web en el puerto 443, un cliente de correo en el puerto 993 y un servicio SSH en el puerto 22).
- La capa de transporte (TCP o UDP) usa el par (**puerto origen, puerto destino**) para entregar cada segmento al proceso correcto.

Ejemplo:

Si escribís `www.unlp.edu.ar` en el navegador, tu cliente **TCP** usa un puerto de origen dinámico (por ejemplo, 52344) y conecta con el puerto de destino 80 (HTTP) o 443 (HTTPS) en el servidor. Cuando llegan las respuestas, la capa de transporte sabe que debe entregarlas al proceso que abrió el puerto 52344 en tu computadora (tu navegador).

Función	Descripción / Ejemplo
Identificar aplicaciones	Cada puerto corresponde a un proceso o aplicación en el host.
Multiplexación	Permite que múltiples aplicaciones compartan la misma conexión de red. Ej: navegador, cliente de correo y SSH funcionando a la vez.
Demultiplexación	La capa de transporte entrega cada segmento al proceso correcto usando el par (puerto origen, puerto destino).
Ejemplo práctico	Cliente: puerto dinámico 52344 → Servidor: puerto 443 (HTTPS). Cuando llega la respuesta, TCP sabe que debe entregarla al navegador que abrió el puerto 52344.

4. Compare TCP y UDP en cuanto a:

- Confiability.
- Multiplexación.
- Orientado a la conexión.
- Controles de congestión.
- Utilización de puertos.

Aspecto	TCP	UDP
Confiabilidad	✓ Proporciona entrega confiable : confirma recepción (ACK), retransmite en caso de pérdida, asegura orden de los segmentos.	✗ No confiable : no retransmite ni garantiza orden. La aplicación debe manejar pérdidas si lo necesita.
Multiplexación / Demultiplexación	✓ Usa puertos de origen y destino para identificar aplicaciones.	✓ También usa puertos de origen y destino. (Ambos protocolos permiten multiplexación/demultiplexación).
Orientado a la conexión	✓ Sí. Requiere establecer una conexión previa (three-way handshake) antes de transferir datos.	✗ No. Es no orientado a conexión : envía datagramas sin handshake previo.
Control de congestión	✓ Implementa algoritmos de control de congestión (AIMD, slow start, etc.) para evitar saturar la red.	✗ No implementa control de congestión: envía a la máxima velocidad posible.
Utilización de puertos	✓ Usa puertos bien conocidos y efímeros, igual que UDP. (No hay diferencia en el mecanismo de puertos).	✓ Idem TCP.

Resumen:

- **TCP**: más pesado, confiable, orientado a conexión, con control de flujo y congestión.
- **UDP**: liviano, sin conexión, sin confiabilidad ni control de congestión, ideal para aplicaciones en tiempo real (voz, video, DNS).

5. La PDU de la capa de transporte es el segmento. Sin embargo, en algunos contextos suele utilizarse el término datagrama. Indique cuando.

La **PDU** (Unidad de Datos de Protocolo) de la capa de transporte se llama **segmento** cuando usamos **TCP**.

Sin embargo, en el caso de UDP, por su simplicidad y porque no está orientado a conexión, la PDU recibe el nombre de datagrama UDP.

Resumen:

- **TCP** → Segmento
- **UDP** → Datagrama

El término **datagrama** también se usa para remarcar que la entrega es independiente, sin garantías de orden ni confiabilidad (similar al datagrama IP en la capa de red).

6. Describa el saludo de tres vías de TCP . ¿UDP tiene esta característica?

El saludo de tres vías es el proceso que usa **TCP** para establecer una conexión confiable entre cliente y servidor antes de transferir datos.

Pasos:

1. **SYN**: el cliente envía un segmento con el flag **SYN** en 1 y su número de secuencia inicial.
2. **SYN-ACK**: el servidor responde con un segmento que tiene **SYN=1** y **ACK=1**, confirmando la recepción del **SYN** y enviando su propio número de secuencia inicial.
3. **ACK**: el cliente envía un último segmento con **ACK=1** confirmando la recepción del **SYN** del servidor.

Recién después de estos tres pasos, la conexión se considera establecida y se pueden enviar datos.

Propósito:

- Sincroniza números de secuencia en ambos sentidos.
- Confirma que ambas partes están listas para comunicarse.
- Crea un estado de conexión en cliente y servidor.

UDP no tiene saludo de tres vías.

Es un protocolo **no orientado a conexión**, por lo que simplemente envía datagramas sin establecer previamente un canal de comunicación.

7. Investigue qué es el ISN (Initial Sequence Number). Relaciónelo con el saludo de tres vías.

El **ISN** es el número de secuencia inicial que cada extremo (cliente y servidor) elige al iniciar una conexión TCP.

- Es un valor de 32 bits seleccionado de manera pseudoaleatoria para cada nueva conexión.
- Sirve como punto de partida para numerar los bytes de datos que se enviarán en esa sesión.
- Su uso evita que segmentos viejos de conexiones anteriores sean aceptados por error en una conexión nueva (protección contra replay).

Relación con el saludo de tres vías

Durante el saludo de tres vías, tanto cliente como servidor intercambian sus ISN:

- **SYN**: el cliente envía su ISN al servidor.
- **SYN-ACK**: el servidor responde enviando su propio ISN y confirmando el del cliente con un ACK.
- **ACK final**: el cliente confirma el ISN del servidor.

De esta manera, al terminar el saludo de las tres vías, ambos extremos saben desde qué número de secuencia deben empezar a contar y pueden reconocer cada byte de datos transmitido en la conexión.

8. Investigue qué es el MSS. ¿Cuándo y cómo se negocia?

El **MSS** es el tamaño máximo de datos útiles (payload) que un host está dispuesto a recibir en un único segmento TCP.

- No incluye la cabecera TCP ni la IP, solo la carga de aplicación.
- Busca evitar la fragmentación a nivel IP, eligiendo un tamaño que quepa en una sola trama de la red subyacente.
- Su valor típico en redes Ethernet es de **1460 bytes** (1500 bytes de MTU – 20 bytes de cabecera IP – 20 bytes de cabecera TCP).

Cuándo y cómo se negocia

El MSS se **negocia** durante el saludo de tres vías de TCP:

- Cada extremo envía su MSS como **opción TCP** en el segmento **SYN**.
- El valor que se usa finalmente para la conexión es el **mínimo** de los dos MSS anunciados (para que ambos lados estén de acuerdo y evitar que el receptor reciba segmentos demasiado grandes).

Importancia

- Evita fragmentación IP (que reduce rendimiento y puede generar pérdidas si un fragmento se pierde).
- Optimiza el rendimiento de la transmisión adaptando el tamaño de los segmentos a la red real.

Ejemplo de esquema sencillo de la negociación de MSS en el saludo de tres vías



Faltan ejercicios con la máquina virtual